양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프

1일차: 단일 큐비트와 상태벡터 (NumPy 기초)

강사: 서상협 ((주)큐렌스)

2026. 11. 11 (수)

1일차 강의의 출발점

”선형대수학의 벡터와 행렬은 어떻게 새로운 계산 장치의 정보 단위(큐비트)가 되는가?”

1일차 학습의 관점: 선형대수학으로 이해하는 정보의 표현과 연산

- 고전 컴퓨터가 전압 스위치(0과 1)로 정보를 다루었다면, 양자컴퓨터는 **복소수 벡터 공간의 상태벡터**로 정보를 다룹니다.
- 난해한 양자역학 물리학에 매몰되지 않고, **선형대수학으로 정립된 엄밀한 연산 규칙과 하드웨어 제어 원리**를 학습합니다.
- **개념 탐구** → **핵심 규칙 정립** → **기하학적 시각화** → **손계산 검증** → **NumPy 코드 시뮬레이션**의 흐름으로 원리를 확인합니다.

1일차 세부 운영안

구간	주제	시간	학습자 인지 궤적 및 활동
1부	**이론 및 손계산 집중**	75분	비트 → 큐비트 → 상태벡터 → 사영 측정(Born) → 유니터리 게이트 → 위상(상대 위상과 간섭) → **[손계산 워크시트]**
휴식	**휴식 및 실습 환경 점검**	20분	재충전, 질문 및 Python/NumPy 실습 환경(`uv`, Jupyter) 확인
2부	**NumPy 인터랙티브 실습**	75분	`day1_numpy_statevector.ipynb` 실행: 게이트 유니터리성 전수 검증, 위상 간섭 시뮬레이션, 1024 Shots 통계 수렴 관찰, 1일차 총정리

정보의 물리적 실체: 고전 비트(Bit)는 어떻게 구현되는가?

정보는 물리계의 상태(Physical State)에 부호화된다

- 컴퓨터의 정보는 추상적 기호에 머무르지 않고, 반드시 실제 물리 장치에 기록됩니다.
- 고전 컴퓨터의 비트(Bit): 트랜지스터 전압 ($0\,\mathrm{V} \implies 0,\ 5\,\mathrm{V} \implies 1$), 플래시 메모리 전하, 하드디스크의 자화 방향.

고전 비트의 물리적 제약

- 거시적 물리 스위치는 서로 배타적인 **2가지 확정된 상태** $\{0, 1\}$ **중 오직 하나**만을 취합니다.
- 스위치가 켜져 있거나 꺼져 있는 중간 상태는 노이즈로 간주되어 회로적으로 차단됩니다.
- 따라서 고전 비트 1개의 정보 용량은 언제나 이진 집합 $\{0, 1\}$의 원소 하나로 한정됩니다.

양자 정보의 최소 단위: 큐비트(Qubit, Quantum Bit)란 무엇인가?

큐비트의 물리적 실체: 2-준위 미시 양자계 (Two-Level System)

큐비트(Qubit)는 **서로 명확히 구별되는 2개의 물리적 기저 상태**를 갖는 미시 양자계입니다:

- **초전도 인공원자 (IBM, Google)**: 극저온 조셉슨 접합 회로의 기저 상태 vs 들뜬 상태
- **포획된 이온 (IonQ)**: 전자기장에 갇힌 이온의 전자 에너지 준위
- **광자 (Photon)**: 빛의 수평 편광 vs 수직 편광

미시 물리계와 거시 스위치의 결정적 차이

- 거시 스위치는 0 또는 1 중 하나에만 정적으로 고정됩니다.
- 반면 미시 양자계는 자연계의 파동 원리에 의해 **두 물리적 상태가 연속적인 위상과 비율로 공존(중첩)**할 수 있습니다.

물리계에서 선형대수학으로: 계산 기저(Basis)와 Dirac 표기법

두 물리적 기준 상태를 선형대수학 정규직교기저로 정의

서로 직교하는 두 물리 상태를 구별하기 위해 2차원 표준 직교기저를 부여합니다:

$$\text{기준 상태 } 0 \implies |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{기준 상태 } 1 \implies |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dirac bra-ket 표기법: 열벡터와 켤레 전치 행벡터

- **Ket** $|\psi\rangle$: 세로로 서 있는 **열벡터(Column Vector)** $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$
- **Bra** $\langle\psi|$: 가로로 누운 **켤레 전치 행벡터** $|\psi\rangle^* = \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \end{pmatrix}$
- **내적(Inner Product)**: 행벡터와 열벡터의 단순 행렬곱

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\psi\rangle^* |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2$$

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (1): 상태는 기저벡터의 선형결합(중첩)으로 표현된다

규칙 1: 단일 큐비트 상태의 수학적 모델

2-준위 미시계의 임의의 상태는 두 정규직교기저의 **복소 선형결합(Linear Combination)**으로 표현됩니다:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2 \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

선형결합으로서의 중첩(Superposition)

- "중첩"이란 **선형대수학의 정규직교기저들을 복소수 계수로 선형결합한 상태**를 뜻합니다.
- 계수 α, β를 **확률 진폭(Probability Amplitude)**이라 부릅니다.
- 큐비트 연산 도중 상태벡터는 두 기저 상태의 진폭 정보를 동시에 유지합니다.

복소수 진폭이 필요한 이유: 위상(Phase)과 간섭의 씨앗

왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

- 양자 상태는 파동의 특성을 가지므로, 크기뿐만 아니라 **회전 각도인 위상(Phase)**을 갖습니다.
- 복소수 극형식 $z = re^{i\phi}$을 사용하면 위상 회전과 파동의 성질을 완벽히 기술할 수 있습니다.
- 이 복소 위상이 존재하기 때문에 향후 3일차에서 다룰 **파동 간섭(상쇄 간섭과 보강 간섭)**을 수학적으로 설계할 수 있습니다.

복소수 연산의 기본 약속

$z = a + bi$일 때, 켤레 복소수는 $\overline{z} = a - bi$, 크기의 제곱은 $|z|^2 = \overline{z}z = a^2 + b^2 \geq 0$입니다.

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (2): 사영 측정(Measurement)과 Born 규칙

규칙 2: Born의 사영 측정 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$를 외부 계측기로 관측할 때 발생하는 물리 현상:

1. 기저 0이 관측될 확률은 위쪽 계수의 크기 제곱: $P(0) = |\alpha|^2$
2. 기저 1이 관측될 확률은 아래쪽 계수의 크기 제곱: $P(1) = |\beta|^2$
3. 측정하는 순간 상태벡터는 관측된 축($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)으로 **정사영 붕괴**합니다.

정규화 조건: 상태벡터는 2차원 복소 단위벡터다

모든 경우의 수에 대한 확률의 합은 반드시 1이어야 합니다:

$$P(0) + P(1) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \iff \||\psi\rangle\|_2 = 1$$

$\Longrightarrow$ **"따라서 단일 큐비트 상태는 $\mathbb{C}^2$ 공간의 길이가 1인 단위벡터로 표현됩니다!"**

양자 상태의 관측 특성: 내부 진폭과 통계적 샷(Shot) 샘플링

내부 복소 진폭과 계측기 출력의 관계

- 고전 메모리의 값은 데이터 손상 없이 읽어서 화면에 그대로 출력할 수 있습니다.
- 반면 큐비트의 **내부 복소수 진폭(α, β)**은 계측기로 직접 읽어낼 수 있는 물리량이 아닙니다.
- 1회 측정 시 계측기가 출력하는 신호는 오직 **0 또는 1 (고전 비트 하나)**뿐입니다.

통계적 샘플링(Shot Sampling)의 필수성

- 단 한 번의 측정으로는 내부 확률 분포($|\alpha|^2, |\beta|^2$)를 알 수 없습니다.
- 동일한 양자 회로를 수백 수천 번 반복 실행(Shots)하여 얻은 **측정 빈도(Counts)**를 집계함으로써 비로소 확률 분포를 추정합니다.

[1부 손계산 워크시트 1] 임의의 상태벡터 정규화와 측정 확률

실습 문제: 다음 단일 큐비트 상태벡터를 분석하시오

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}i|1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix}$$

직접 계산해볼 3가지 질문 (제한시간: 3분)

1. **[정규화 검증]**: 내적 $\langle\psi|\psi\rangle = |\psi\rangle^*|\psi\rangle$를 계산하여 전체 확률이 1인지 확인하시오.
2. **[측정 확률]**: 기저 0과 1이 측정될 확률 $P(0)$과 $P(1)$은 각각 몇 $\%$인가?
3. **[사영 붕괴]**: 만약 계측기에서 0이 관측되었다면, 측정 직후 큐비트의 상태는 어떻게 변하는가?

[손계산 워크시트 1 풀이] 정규화 조건과 사영 붕괴 확인

1. 내적 계산을 통한 단위벡터 검증

$$\langle\psi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}}i \end{pmatrix} = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 + \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{1}$$

2. Born 규칙에 따른 측정 확률

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2 = \frac{1}{3} \approx \mathbf{33.3}\%, \qquad P(1) = \left|\sqrt{\frac{2}{3}}i\right|^2 = \frac{2}{3} \approx \mathbf{66.7}\%$$

3. 사영 붕괴: 0 관측 직후의 상태

측정 전 공존하던 복소 진폭 $\sqrt{\frac{2}{3}}i$는 완전히 소멸하고, 오직 관측된 기저 축으로 붕괴합니다:

$$|\psi_{\text{after}}\rangle = |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{(다시 측정해도 항상 0 관측)}$$

고전 비트와 큐비트의 본질적 비교

구분	고전 비트 (Classical Bit)	양자 큐비트 (Qubit)
물리적 실체	2진 스위치 전압 레벨	2준위 양자계 (초전도 접합, 광자 등)
수학적 모델	이산 집합 $\{0, 1\}$	복소 2차원 내적 공간 $\mathbb{C}^2$의 단위벡터
상태 변화	불리언 논리 게이트 (NOT, AND, OR)	벡터의 길이를 보존하는 유니터리 변환 U ($U^* U = I$)
결과 확인	언제든 값의 손상 없이 읽기 가능	측정 순간 확률적으로 0 또는 1로 투영 ($P = \|\alpha\|^2$)

핵심 메시지

큐비트는 **선형대수학의 복소 열벡터와 유니터리 행렬곱으로 제어되는 새로운 정보 단위**입니다.

양자컴퓨팅의 핵심 규칙 (3): 양자 게이트는 크기를 보존하는 유니터리 변환으로 기술된다

규칙 3: 가역성과 유니터리(Unitary) 변환

닫힌 양자계의 가역적인 물리적 변화(시간 발전)를 수학적으로 기술하면 **벡터의 길이를 보존하는 유니터리 행렬** U가 됩니다. 이에 따라 게이트 연산 후의 상태 $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$에서도 전체 확률의 합 1이 항상 완벽히 보존됩니다.

유니터리 행렬의 핵심 성질: 물리적 가역성과 확률 보존

선형 변환 U가 벡터의 길이를 완벽히 보존하기 위한 필요충분조건:

$$U^* U = UU^* = I \iff U^{-1} = U^*$$

- **물리적 가역성**: 모든 양자 게이트는 역행렬이 존재하여 물리적 상태 변화를 언제든 완벽히 되돌릴 수 있습니다.
- **확률 보존**: 연산 도중 상태벡터의 크기가 변하지 않으므로 전체 확률의 합이 1로 항상 유지됩니다.

단일 큐비트 기본 게이트 (1): Pauli-X 게이트 (비트 반전)

Pauli-X 게이트 (양자컴퓨팅의 비트 반전 게이트)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 기저 벡터에 곱해보기:

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

- **기하학적 직관**: 블로흐 구에서 X**축을 중심으로 공을** $180°$ **회전**시켜 북극과 남극의 위치를 맞바꿉니다.

단일 큐비트 기본 게이트 (2): Pauli-Y 게이트 (복소 위상 반전)

Pauli-Y 게이트 (비트 및 허수 위상 반전)

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

- 기저 벡터에 곱해보기:

$$Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i|1\rangle$$

$$Y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle$$

- **기하학적 직관**: 블로흐 구에서 Y**축을 중심으로 공을** 180° **회전**시킵니다.

단일 큐비트 기본 게이트 (3): Pauli-Z 게이트 (위상 반전)

Pauli-Z 게이트 (위상 플립)

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- $|0\rangle$은 그대로 두고, $|1\rangle$의 부호만 마이너스로 바꿉니다:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

- 적도면 상태에 가했을 때의 놀라운 변화:

$$Z|+\rangle = Z\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

- **기하학적 직관**: 블로흐 구에서 Z**축(자전축)을 중심으로 공을** 180° **회전**시켜 적도면의 정면($|+\rangle$)을 뒷면($|-\rangle$)으로 보냅니다.

단일 큐비트 기본 게이트 (4): Hadamard 게이트 (H)

양자컴퓨팅에서 가장 중요한 게이트: Hadamard (H)

고전 비트 상태(0 또는 1)를 반반 중첩 상태로 만드는 핵심 연산자:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Hadamard의 역할: 북극을 적도로 눕히기

- 북극 $|0\rangle$에 H를 걸면 적도의 $|+\rangle$가 됩니다:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle$$

- 남극 $|1\rangle$에 H를 걸면 반대편 적도의 $|-\rangle$가 됩니다:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle$$

[손계산 실습] Hadamard 게이트를 두 번 통과하면?

의문: 중첩을 한 번 더 통과시키면 더 섞일까?

적도에 누워 있는 $|+\rangle$ 상태에 H 게이트를 한 번 더 곱해봅니다:

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+1\\ 1-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} = |0\rangle$$

Hadamard 게이트 2회 작용의 의미: 가역성의 회복

- 중첩 상태가 더 무질서하게 섞이는 것이 아니라, **정확하게 원래의 북극 $|0\rangle$으로 복귀**합니다!
- 아래쪽 성분에서 $1-1=0$이 되는 것은 양자 간섭(상쇄)의 가장 단순한 형태입니다.
- 양자 게이트 연산은 확률이 흩어지는 것이 아니라, 철저히 통제된 기하학적 회전임을 보여줍니다.

단일 큐비트 기본 게이트 (5): 위상 게이트 (S, T)

Phase 게이트 (S)와 T 게이트

Z축을 기준으로 미세한 각도만큼 회전시키는 유니터리 연산자:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

게이트 간의 대수적 포함 관계

- S는 Z의 제곱근 ($S^2 = Z$): 블로흐 구 Z축을 기준으로 $90°$ **회전**
- T는 S의 제곱근 ($T^2 = S,\ T^4 = Z$): 블로흐 구 Z축을 기준으로 $45°$ **회전**
- 양자 알고리즘에서 정밀한 각도를 제어하기 위해 반드시 필요한 위상 게이트입니다.

[1부 핵심 원리] 위상(Phase)과 양자 간섭의 원천

상태벡터에서 위상차($e^{i\phi}$)가 갖는 의미

단일 큐비트의 일반적인 중첩 상태는 다음과 같이 표현됩니다:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + e^{i\phi}\beta|1\rangle \quad (\alpha, \beta \geq 0)$$

여기서 $e^{i\phi}$는 $|0\rangle$과 $|1\rangle$ 사이의 **상대적 위상차(Relative Phase)**를 나타냅니다.

위상은 계산 기저 측정만으로는 보이지 않지만, 간섭을 결정한다

- 계산 기저(Z축)로만 측정하면 $|e^{i\phi}\beta|^2 = |\beta|^2$이므로 위상 각도 ϕ는 확률에 직접 드러나지 않습니다.
- 그러나 게이트(예: H)를 적용하는 순간, **위상 각도에 따라 진폭이 더해지거나 (보강) 빼지는(상쇄) 양자 간섭**이 일어납니다!
- 즉, 양자컴퓨팅에서 알고리즘의 성패는 바로 이 **상대 위상을 정밀하게 조작하는 것**에 달려 있습니다.

[1부 손계산 워크시트 2] 왜 $|+\rangle$와 $|-\rangle$는 완전히 다른 상태인가?

겉보기 측정 확률이 동일한 두 상태

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

- Z축 계산 기저로 측정하면 둘 다 $P(0) = 50\%, P(1) = 50\%$로 겉보기 확률이 똑같습니다.

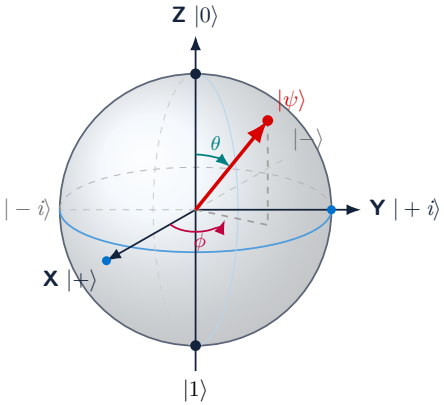
Hadamard를 통과시키는 순간 발생하는 기적

$$H|+\rangle = H\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |\mathbf{0}\rangle \implies \mathbf{100\%}\text{ 확률로 0 관측!}$$

$$H|-\rangle = H\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |\mathbf{1}\rangle \implies \mathbf{100\%}\text{ 확률로 1 관측!}$$

$\implies$ **"상대 위상(부호)의 차이는 Hadamard 변환을 거쳐 100% 확정된 비트 차이로 판별됩니다!"**

블로흐 구 (Bloch Sphere): 3차원으로 눈앞에 펼쳐지는 큐비트



수학적 매개화 식

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

$$(0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi < 2\pi)$$

두 각도의 시각적 직관

- **위도각 θ (0과 1의 관측 확률)**: 북극($|0\rangle$)과 남극($|1\rangle$) 사이의 확률 배분
  $P(0) = \cos^2\frac{\theta}{2}, \quad P(1) = \sin^2\frac{\theta}{2}$
- **경도각 ϕ (복소 상대 위상)**: 적도면을 따라 회전하는 각도로, 향후 간섭을 지배함

블로흐 구 위의 6대 주요 기저 상태

수학 기호와 블로흐 구 위의 위치를 직관적으로 일치시켜 봅니다:

1. Z축 계산 기저 (북극과 남극)

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\theta = 0), \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\theta = \pi)$$

2. X축 균등 중첩 기저 (적도면 앞과 뒤)

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0), \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \pi)$$

3. Y축 복소 중첩 기저 (적도면 우측과 좌측)

$$|+i\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{\pi}{2}), \qquad |-i\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{3\pi}{2})$$

1부 마무리 및 중간 휴식 안내 (20분)

1부 핵심 달성도 체크

- ✓ 큐비트의 물리적 실체(2-준위계)와 선형대수학 단위벡터 매핑
- ✓ Born 규칙에 따른 사영 붕괴 확률 계산 및 단위벡터 정규화 검증
- ✓ 유니터리 연산자($U^* U = I$)와 기본 게이트(X, Y, Z, H, S, T)
- ✓ 상대 위상($\pm$)의 차이와 Hadamard 간섭($H|+\rangle = |0\rangle, H|-\rangle = |1\rangle$)

20분간 휴식 및 2부 실습 환경 확인

- 휴식 후 2부에서는 **NumPy를 이용한 주피터 인터랙티브 실습(75분)**이 진행됩니다.
- 노트북 실행 환경을 점검해 주세요: `uv run jupyter lab` 또는 VS Code에서 `Python (.venv)` 커널 선택.

2부 시작: Jupyter Notebook 실습 개요

실습 교재: hands_on/day1_numpy_statevector.ipynb

외부 양자 라이브러리 없이, **순수 Python과 NumPy**만으로 양자 연산자를 직접 구축합니다:

2부 75분 실습의 5대 Lab 구성

1. **[Lab 1]** 2×1 복소 배열 기저 정의 및 6대 게이트 유니터리성($U^* U = I$) 전수 검증
2. **[Lab 2]** 게이트 행렬곱 작용과 $H^2 = I$ 가역성 복원 시뮬레이션
3. **[Lab 3]** 상대 위상에 따른 Hadamard 양자 간섭 효과 시뮬레이션
4. **[Lab 4]** 난수 기반 1024회 샷(Shots) 샘플링 및 측정 카운트 집계
5. **[Lab 5]** 샷 수(10 vs 100 vs 1000 vs 8192)에 따른 대수의 법칙($1/\sqrt{M}$) 수렴 분석

[Lab 1] NumPy로 정의하는 기저벡터와 유니터리 게이트

기저벡터와 게이트를 2차원 복소 배열로 선언하고 유니터리성을 검증합니다:

```python
import numpy as np

# 1. 차원2 복소열벡터기저
ket0 = np.array([[1.0 + 0.0j], [0.0 + 0.0j]])  # |0>
ket1 = np.array([[0.0 + 0.0j], [1.0 + 0.0j]])  # |1>

# 2. Hadamard 게이트행렬
H = (1.0 / np.sqrt(2.0)) * np.array([[1,  1],
                                     [1, -1]], dtype=complex)

# 3. 유니터리성검증함수   (U* U == I)
def check_unitary(U: np.ndarray) -> bool:
    U_dagger = U.conj().T  # Conjugate Transpose (U*)
    identity = np.eye(U.shape[0], dtype=complex)
    return np.allclose(U_dagger @ U, identity)

assert check_unitary(H), "Hadamard 게이트는유니터리행렬이어야합니다   !"
print("Hadamard 게이트유니터리성검증통과   !")
```

[Lab 2] 파이썬 코드로 확인하는 상태벡터와 게이트

손으로 계산했던 H 게이트 연산과 $H^2 = I$ 가역 복원을 코드로 확인합니다:

```
# 1. H 게이트작용 : |0> -> |+>
plus = H @ ket0
print("H|0> (|+> 상태벡터) =\n", plus)
# 출력: [[0.7071+0.j], [0.7071+0.j]]

# 2. H 게이트재작용 : H|+> -> |0> 복귀검증
recovered_0 = H @ plus
assert np.allclose(recovered_0, ket0), "를H 두번통과하면으로    |0> 복귀해야합니다 !"

# 3. 에|1> H 게이트작용 : |1> -> |->
minus = H @ ket1
print("H|1> (|-> 상태벡터) =\n", minus)
# 출력: [[0.7071+0.j], [-0.7071+0.j]]
assert np.allclose(H @ minus, ket1), "H에|-> 를H 곱하면로 |1> 복귀!"
print("가역성 복원검증완료  !")
```

[Lab 3] 상대 위상과 양자 간섭의 NumPy 검증

겉보기 확률이 같은 $|+\rangle$와 $|-\rangle$가 간섭을 통해 어떻게 갈라지는지 확인합니다:

```
# 1. 상대위상이인  0 와|+> 인pi |-> 상태정의
plus  = (1 / np.sqrt(2)) * np.array([[1], [ 1]])  # (|0> + |1>) / sqrt(2)
minus = (1 / np.sqrt(2)) * np.array([[1], [-1]])  # (|0> - |1>) / sqrt(2)

# 2. 단순 Z기저- 측정확률비교둘    ( 다 50% vs 로50% 동일)
prob_plus = np.abs(plus) ** 2
prob_minus = np.abs(minus) ** 2
assert np.allclose(prob_plus, prob_minus), "겉보기 측정확률은둘다    50:50!"

# 3. Hadamard 게이트통과 : 상대위상이보강상쇄  / 간섭을일으킴
result_plus  = H @ plus   # 보강간섭  -> |0> (100%)
result_minus = H @ minus  # 상쇄간섭  -> |1> (100%)

assert np.allclose(result_plus, ket0), "에|+> 를H 걸면보강간섭으로    |0>!"
assert np.allclose(result_minus, ket1), "에|-> 를H 걸면상쇄간섭으로    |1>!"
print("상대 위상에따른양자간섭검증완료      : H|+>=|0>, H|->=|1>")
```

[Lab 4] 1024번 측정(Shots) 시뮬레이션

이론적 확률 50%가 실제 반복 측정(Shots)에서 어떻게 나타나는지 확인합니다:

```
# |+> 상태에서과 0 이1 관측될이론확률계산
prob_0 = float(np.abs(plus[0, 0]) ** 2)  # |0.7071|^2 = 0.5
prob_1 = float(np.abs(plus[1, 0]) ** 2)  # |0.7071|^2 = 0.5

# 번의1024 측정(Shot) 샘플링시뮬레이션
np.random.seed(42)
shots = 1024
outcomes = np.random.choice([0, 1], size=shots, p=[prob_0, prob_1])

count_0 = int(np.sum(outcomes == 0))
count_1 = int(np.sum(outcomes == 1))
print(f"회1024 측정결과 : 이0 {count_0회} ({count_0/shots*100:.1f}%), 이1 {count_1회} ({
    count_1/shots*100:.1f}%)")
# 출력: 이0 회515 (50.3%), 이1 회509 (49.7%)
```

[Lab 5] 샷(Shots) 수에 따른 통계 수렴과 대수의 법칙

샷 수에 따라 관측 오차가 어떻게 감소하는지 실험합니다:

```
shot_list = [10, 100, 1000, 8192]
print(f"{'Shots':>8} | {'Count 0':>8} | {'Freq 0 (%)':>10} | 오차{' (%)':>8}")
print("-" * 44)
for s in shot_list:
    draws = np.random.choice([0, 1], size=s, p=[0.5, 0.5])
    c0 = np.sum(draws == 0)
    freq0 = c0 / s * 100
    err = abs(freq0 - 50.0)
    print(f"{s:>8} | {c0:>8} | {freq0:>9.2f}% | {err:>7.2f}%")
# 샷수가증가할수록오차는     1/sqrt(Shots)에 비례하여으로 0 급격히수렴 !
```

[2부 도전 과제] 1-큐비트 회로 상태 추적 챌린지

도전 문제: 다음 게이트 연쇄의 최종 상태벡터를 예측하시오

초기 상태 $|0\rangle$에 4개의 게이트를 순서대로 적용합니다:

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = H \cdot Z \cdot H \cdot X|0\rangle$$

힌트 및 단계별 손계산

1. $X|0\rangle = |1\rangle$
2. $H|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$
3. $Z|-\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$
4. $H|+\rangle = |\mathbf{0}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Longrightarrow$ **수학적 항등식**: $HZH = X$이므로, $HZHX = X \cdot X = I$가 되어 원래 $|0\rangle$으로 복귀합니다!

1일차 총정리: 단일 큐비트의 수학적 모델

오늘 정리한 3대 선형대수학적 원리

1. **상태의 본질: 2차원 복소 단위벡터**: 단일 큐비트의 물리적 상태는 $\mathbb{C}^2$ 상의 단위벡터 $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$로 엄밀히 표현됩니다.
2. **게이트의 본질: 유니터리 변환 행렬**: X, Y, Z, H, S, T 등 모든 양자 게이트는 벡터의 크기를 보존하는 유니터리 행렬($U^* U = I$)입니다.
3. **측정의 본질: Born 규칙과 사영 붕괴**: 중첩 상태라도 측정 시 기저 $|0\rangle, |1\rangle$ 중 하나로 투영 붕괴($P(x) = |\langle x|\psi\rangle|^2$)하므로, 통계적 분포를 파악하기 위해서는 반복 측정(Shot sampling)이 요구됩니다.

2일차 예고: 다중 큐비트와 상태공간 확장

큐비트가 결합하면 상태공간의 차원은 왜 지수적으로 팽창(2^n)하며, 독립된 상태로 분리할 수 없는 '얽힘'은 어떻게 만들어지는가?